

## I

## ĐIỆN TRỞ

- Điện trở đặc trưng cho sự cản trở dòng điện của vật dẫn. Được kí hiệu là R

- Đơn vị của điện trở là Ôm ( $\Omega$ )

$$1k\Omega = 1000\Omega$$

$$1M\Omega = 1000000\Omega$$

- Điện trở của một vật dẫn bất kì được xác định bằng tỉ số của hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn và cường độ dòng điện qua nó.

$$R = \frac{U}{I}$$

Ta có:  $1\Omega = 1 \frac{V}{A}$

→ Ôm là điện trở của một vật dẫn mà khi ở hai đầu có hiệu điện thế 1 vôn thì có dòng điện 1 ampe chạy qua.

Khi ta nối một vật dẫn với hai cực của một nguồn điện, cường độ dòng điện I qua đèn lớn hay nhỏ có liên hệ với:

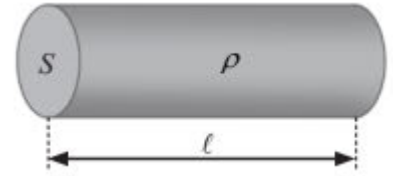
+ Hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn U: U càng lớn thì I càng lớn.

+ Điện trở của vật dẫn R: R càng lớn thì I càng nhỏ (đối với hiệu điện thế đã cho).

### Chú ý:

Điện trở  $R$  là thuộc tính riêng của vật dẫn phụ thuộc vào cấu tạo của vật dẫn, không thay đổi khi  $U$  hoặc  $I$  thay đổi.

$$R = \rho \cdot \frac{\ell}{S}$$



## II ĐỊNH LUẬT OHM

### 1. Định luật Ohm

Cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn kim loại tỉ lệ thuận với hiệu điện thế ở hai đầu vật dẫn, tỉ lệ nghịch với điện trở của vật dẫn.

$$I = \frac{U}{R}$$

Trong đó:

$I$  là cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn (A)

$U$  là hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn (V)

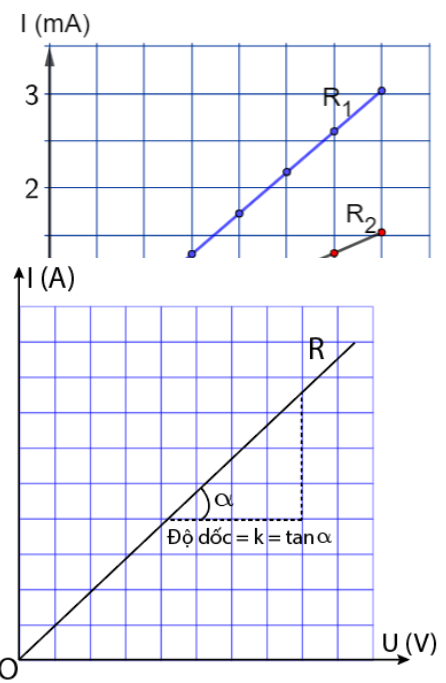
$R$  là điện trở của vật dẫn ( $\Omega$ )

### 2. Đường đặc trưng Vôn – Ampe

Đường biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện  $I$  chạy qua vật dẫn vào hiệu điện thế  $U$  giữa hai đầu vật dẫn được gọi là đường đặc trưng vôn – ampe.

Ta có:  $I = \frac{U}{R}$

Biểu thức  $I$  phụ thuộc vào  $U$  có dạng hàm số  $y = ax$



⇒ Đường biểu diễn sự phụ thuộc của I theo U hay đường đặc trưng vôn – ampe có dạng đường thẳng qua gốc tọa độ, với hệ số góc (độ dốc) là  $k = \frac{1}{R}$  (còn gọi là độ dẫn điện) ⇒ Độ dốc càng lớn khi điện trở R càng nhỏ.

### III

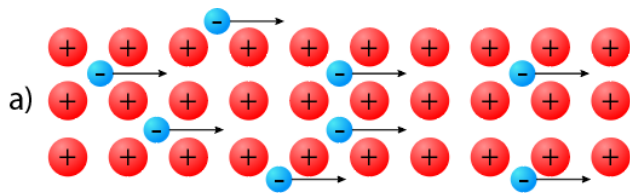
## NGUYÊN NHÂN GÂY RA ĐIỆN TRỞ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ LÊN ĐIỆN TRỞ

### 1. Nguyên nhân gây ra điện trở trong vật dẫn kim loại

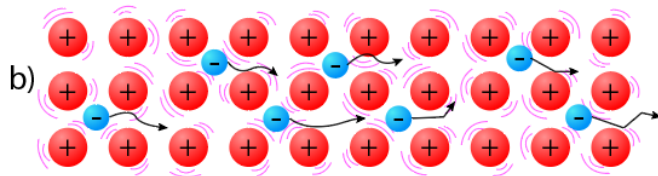
- Trong kim loại, các electron hóa trị dễ bị tách khỏi nguyên tử trở thành các electron tự do với mật độ lớn chuyển động hỗn loạn chiếm toàn bộ thể tích khối kim loại.
- Nguyên tử trung hòa sau khi bị mất electron thì trở thành ion dương nằm tại các nút mạng và dao động xung quanh các vị trí cân bằng cố định (chuyển động này gọi là chuyển động nhiệt). Các ion dương liên kết với nhau một cách *trật tự* tạo nên *mạng tinh thể kim loại*.
- Các electron tự do khi chuyển động thì va chạm với các ion dương gây nên điện trở của kim loại.

**Khi đó, ta nói: sự mất trật tự của mạng tinh thể cản trở chuyển động có hướng của các electron tự do gây nên điện trở của kim loại**

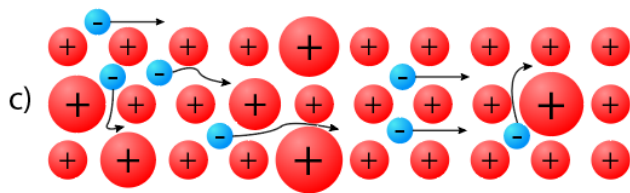
- Các nguyên nhân khác gây ra điện trở của kim loại:
  - + Do kim loại bị biến dạng cơ làm lệch cấu trúc mạng.
  - + Do tạp chất.



Ở nhiệt độ thấp, các electron tự do chuyển động tương đối dễ dàng.



Ở nhiệt độ cao, các electron tự do bị cản trở chuyển động do sự dao động của các ion, gây ra sự va chạm giữa electron và ion.



Các nguyên tử tạp chất cũng là nguyên nhân cản trở chuyển động của các electron.

## 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên điện trở

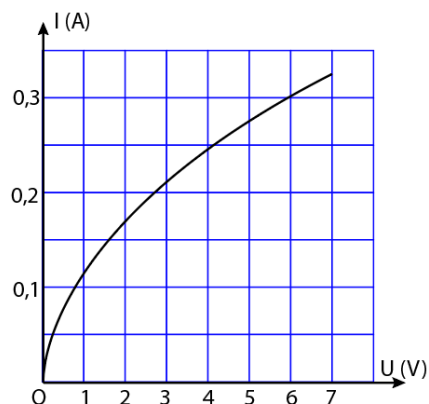
Nhiệt độ càng cao chuyển động nhiệt của các ion dương càng mạnh, xác suất va chạm càng cao, mạng tinh thể càng mất trật tự. Do đó điện trở của kim loại càng lớn.

Điện trở kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ theo gần đúng là hàm bậc nhất.

$$R = R_0 [1 + \alpha (t - t_0)]$$

### a) Điện trở của đèn sợi đốt

Đèn sợi đốt là đèn chiếu sáng khi bị đốt nóng nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện trong kim loại. Điện trở của đèn sợi đốt biến thiên chậm theo nhiệt độ.



Đường đặc trưng I - U của dây tóc bóng đèn sợi đốt

Đèn sợi đốt không tuân theo định luật Ohm.

## b) Điện trở nhiệt

Điện trở nhiệt là một linh kiện điện tử mà điện trở của nó biến thiên nhanh theo nhiệt độ. Chúng thường được dùng làm các cảm biến nhiệt.

**Có 2 loại điện trở nhiệt chính:**

- Điện trở nhiệt hệ số dương PTC (điện trở nhiệt thuận): có điện trở tăng khi nhiệt độ tăng.
- Điện trở nhiệt hệ số âm NTC (điện trở nhiệt nghịch): có điện trở giảm khi nhiệt độ tăng.



## HIỆN TƯỢNG SIÊU DẪN

Với mỗi kim loại, khi giảm nhiệt độ xuống dưới một nhiệt độ  $T_c$  nào đó (gọi là nhiệt độ tới hạn) thì điện trở của kim loại đột ngột giảm về 0.

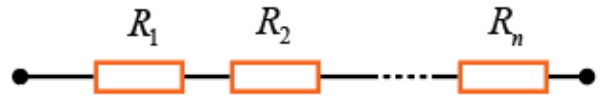
Hiện tượng này gọi là hiện tượng siêu dẫn.

Khi đó kim loại có tính siêu dẫn và có thể duy trì dòng điện rất lâu dù không còn nguồn điện.

## DẠNG 2: ĐỊNH LUẬT OHM. ĐƯỜNG ĐẶC TRƯNG VÔN – AMPE

### ✓ Ghép các điện trở nối tiếp

$$\begin{aligned} I &= I_1 = I_2 = \dots = I_n \\ U &= U_1 + U_2 + \dots + U_n \\ R_{td} &= R_1 + R_2 + \dots + R_n \end{aligned}$$



### ✓ Ghép các điện trở song song

$$\begin{aligned} I &= I_1 + I_2 + \dots + I_n \\ U &= U_1 = U_2 = \dots = U_n \\ \frac{1}{R_{td}} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \end{aligned}$$

